脚下的心理学：行走情境中踢石子行为的微行为动力学——基于冲动性与注意游离的量化研究

猫罐头 128[1,†]、Plomeng[2,†,*]

1. 鸡毛蒜皮研究所，114514
2. 国学巷医专，610000

† 同等贡献

摘　要：在日常生活中，人们在行走过程中常会出现踢动路面小石子的行为。这一行为通常被视为随意动作，但其可能反映个体在低认知负荷情境中的微型行为表达机制。然而，学术研究长期以来很少对这一现象进行系统讨论。从微行为动力学（micro-behavioral dynamics）视角出发，本研究尝试探讨踢石子行为的心理机制，并考察冲动性、注意游离与无聊倾向在其中的作用。研究采用问卷调查方法，对 114 名参与者进行测量，使用 Barratt 冲动性量表（BIS-11）、注意游离问卷（MWQ）和无聊倾向量表（BPS），并编制踢石子行为量表用于评估个体在行走情境中的相关行为倾向。结果表明，踢石子行为与冲动性、注意游离及无聊倾向均呈显著正相关，其中注意游离在冲动性与踢石子行为之间发挥部分中介作用。进一步分析发现，该行为通常包含石子发现、步伐调整与顺脚释放三个连续阶段，呈现出一种短暂但结构化的人—环境互动模式。研究结果提示，看似无意义的踢石子行为可能是一种低成本的微行为释放方式，其功能包括维持感官刺激、缓解轻度无聊以及表达瞬时行为冲动，从而为理解日常生活中的微行为模式提供了新的视角。

关键词：微行为；踢石子行为；冲动性；注意游离；无聊倾向

中图分类号：B84-069　　**文献标识码：**A

1. 引言

日常生活中，人类会表现出大量并不直接服务于明确目标的微型动作，例如等待时无意识抖腿、思考时反复转笔、走路时顺手拨弄路边植物等。这类行为往往被当作“无意义的小动作”，但行为科学与认知研究提示，它们可能承担着维持注意水平、调节情绪张力或释放行为冲动的功能[1]。在低任务负荷或低外部约束情境中，个体的注意资源更容易发生游离（mind-wandering）[1]，身体也更容易出现成本极低、后果极轻的动作输出，从而形成一种“看似随意但并非随机”的微行为谱系。

在众多微行为之中，“踢石子”是一种极具代表性的脚部微行为：个体在行走过程中对地面小型可移动物体（常见为石子）产生即时互动，并通过轻微踢动使其滚动或滑行。该行为普遍到几乎不需要学习成本——多数人并不记得自己是什么时候学会踢石子的，但几乎都能在被提醒后想起自己曾经“顺脚踢过”。更耐人寻味的是，踢石子行为常被体验为“我也不知道为什么要踢，但脚就是想动一下”，其主观动机模糊、行为启动迅速、行为后果轻微，因而非常适合作为观察“微型行为冲动”与“人—环境即时互动”的自然切片。

现有研究对微行为的关注多集中于手部或坐姿相关动作（如抖腿、摆弄物品等），而对行走情境中的脚部微行为讨论相对不足。行走作为一种高度自动化的日常活动，通常不占用大量显性认知资源，因此更容易出现注意游离现象[2]；同时，行走又持续暴露于丰富的环境线索（如地面小物体、路面材质变化等），为微行为提供了大量触发条件。换言之，行走情境提供了一个“低认知门槛、高环境输入”的天然实验场：个体只要继续走，环境就会不断把一些“值得顺脚处理一下”的对象推到脚下。

从心理机制角度看，踢石子行为可能受到以下因素影响。其一，冲动性特质可能提升个体在缺乏计划时的即时动作输出倾向[3]，使其更容易对环境刺激产生“立刻做点什么”的反应；其二，注意游离倾向可能使个体在行走时处于更松散的注意控制状态[1]，从而更容易被地面微小刺激捕获并转化为动作；其三，无聊倾向可能促使个体寻求额外刺激以提升主观唤醒水平[4]，进而增加踢石子等低成本互动行为的发生概率。与此同时，仅讨论个体变量可能仍不足以解释踢石子行为的差异，因为踢石子并不是在真空中发生的：脚下必须先出现一颗“值得踢”的石子。

因此，本研究进一步引入一个情境性环境变量——石子的可踢性（kickability）。所谓可踢性，指个体对环境中某一石子“是否容易被纳入踢动互动”的主观评估，它可能由石子的大小、形状规则性、位置（是否在步行路径附近）、以及踢动后可移动程度等因素共同构成。若将踢石子视为一种人—环境互动事件，那么可踢性可以被理解为该事件发生的“环境可供性阈值”：当阈值足够低时，行为可能在几乎不经过意识计划的情况下被触发。用一句过度学术化的说法是：石子并不主动要求被踢，但其物理属性可能在无声中提高了被踢的概率。

基于微行为动力学视角，本研究将踢石子行为视为低任务负荷情境下的一种微型行为释放方式，尝试通过量化方法检验个体特质变量与环境可供性变量对踢石子行为的共同作用。为此，本研究采用问卷调查，使用成熟量表测量冲动性、注意游离与无聊倾向，并编制踢石子行为量表与石子可踢性量表，以构建一个兼具“个体—情境”解释框架的初步模型。

本研究提出以下假设：

H1：冲动性水平与踢石子行为频率呈正相关；

H2：注意游离倾向与踢石子行为频率呈正相关；

H3：无聊倾向与踢石子行为频率呈正相关；

H4：注意游离在冲动性与踢石子行为之间起部分中介作用；

H5：石子的可踢性与踢石子行为频率呈正相关，且可能增强注意游离对踢石子行为的预测作用（调节效应）。

综上，本研究旨在对一个长期被忽视却高度常见的日常行为进行系统化描述与量化解释，为理解日常微行为的发生机制提供新的视角。至少在理论上，我们希望证明：在某些时候，人类并不是“无缘无故”踢石子——只是那颗石子，刚好很可踢。

2. 研究方法

2.1 研究对象

本研究采用问卷调查方法收集数据。问卷通过线上平台发布，并以自愿参与方式招募被试。参与者在填写问卷前均阅读研究说明并确认知情同意。研究过程中未收集可识别个人身份的信息，所有数据仅用于统计分析。

最终获得 120 份有效问卷。为保证样本规模一致，随机抽取 114 份样本用于后续分析。在有效样本中，男性 56 人，女性 58 人；年龄范围为 18—32 岁，平均年龄为 22.4 岁（SD = 3.1）。参与者主要来自高校学生群体及部分社会样本。

在问卷开始部分，研究者设置了一道简单筛选问题："在日常行走过程中，你是否曾经踢过路面上的石子或类似小型物体？"结果显示，大多数参与者均表示曾有类似经历，这表明踢石子行为在日常生活中具有较高的可识别性。换言之，尽管人们很少主动讨论这一行为，但在适当提醒下，多数人都会意识到自己"确实顺脚踢过一些石子"，且往往不止一次。

需要说明的是，本研究并未对参与者的踢石子技术水平进行限制。无论是偶尔顺脚踢动一次的"随缘型踢石者"，还是在步行过程中尝试连续控制石子滚动轨迹的"连续操控型踢石者"，在极少数情况下，个体还可能表现出一种"短程石子陪跑行为"，即在数步距离内持续踢动同一颗石子，使其沿着行走方向移动。均被纳入研究范围。研究者认为，这种差异本身可能正是踢石子行为多样性的体现。

图 1 再见了伙伴

2.2 研究工具

本研究采用三种成熟心理量表测量个体心理特质变量，并在此基础上编制踢石子行为量表，用于评估参与者在行走情境中的相关行为倾向。所有量表均采用 Likert 评分方式，得分越高表示相应心理特质或行为倾向水平越高。

（1）冲动性量表（BIS-11）

冲动性通过 **Barratt Impulsiveness Scale-11（BIS-11）** 进行测量。该量表由 Patton 等人提出[3]，用于评估个体在日常生活中的冲动性特质，包括注意冲动、运动冲动以及非计划冲动等方面。量表共 30 个条目，采用 4 级评分方式。

在本研究样本中，该量表的内部一致性信度 **Cronbach's α = 0.82**。冲动性被认为可能影响个体在面对环境刺激时的即时行为反应，例如在行走过程中突然决定"顺脚处理一下"路面的小型可移动物体。

（2）注意游离问卷（MWQ）

注意游离通过 **Mind-Wandering Questionnaire（MWQ）** 进行测量[5]。该量表用于评估个体在日常生活中出现走神或注意偏离当前任务的倾向。量表共包含 5 个条目，采用 6 级评分方式。

在行走这一高度自动化的行为情境中，个体通常不需要持续投入高度认知资源，因此注意游离现象较为常见。在这种状态下，环境中的微小刺激（例如一颗恰好位于行走路径上的石子）更容易进入个体的注意范围，并可能在极短时间内触发一次轻微但完整的人—环境互动行为。

在本研究样本中，该量表的内部一致性信度 **Cronbach's α = 0.79**。

（3）无聊倾向量表（BPS）

无聊倾向通过 **Boredom Proneness Scale（BPS）** 进行测量[6]。该量表用于评估个体在日常生活中体验无聊感的倾向程度。无聊被认为是一种低唤醒状态，在这种状态下，个体往往会主动或被动地寻求额外刺激以提升主观唤醒水平。

在自然情境中，踢石子行为可能正是一种典型的低成本刺激行为：它不需要停止行走，不需要额外工具，也不会产生明显后果，但可以在极短时间内改变环境状态，例如使一颗静止的石子

突然开始滚动。因此，在某些情况下，踢石子行为可以被理解为一种“微型环境互动事件”。

在本研究样本中，该量表的内部一致性信度 **Cronbach's α = 0.84**。

（4）踢石子行为量表（Stone-Kicking Behavior Scale，SKBS）

由于现有心理学研究中尚缺乏专门用于测量踢石子行为的量化工具，本研究在访谈与预调查基础上编制 **踢石子行为量表（Stone-Kicking Behavior Scale, SKBS）**，用于评估个体在行走情境中踢石子行为的发生频率与行为倾向。

量表共包含 8 个条目，采用 Likert 5 级评分（1 = 从不，5 = 经常）。示例条目包括：

“在走路时，如果看到一颗大小合适的石子，我会顺脚踢动它。”

“我曾尝试连续踢同一颗石子，让它沿着行走方向滚动。”

“当我在发呆或无聊时，更容易踢路上的石子。”

“有时我会稍微调整步伐，以便顺脚踢到一颗石子。”

“如果一颗石子在被踢后继续向前滚动，我可能会再踢一次。”

该量表完整条目见 **附录 A**：踢石子行为量表（SKBS）。

在本研究样本中，该量表的内部一致性信度 **Cronbach's α = 0.86**。得分越高表示个体在行走过程中越容易出现踢石子行为。

需要指出的是，本研究并未对“踢石子”的具体技术动作进行严格限定。在实际生活中，该行为可能表现为轻微触碰、顺脚拨动，或在少数情况下形成短距离连续踢动。研究者认为，这种动作形式上的差异并不会改变行为的基本性质，即个体在行走过程中对一颗可移动石子产生即时互动冲动，并通过脚部动作改变其位置状态。

2.3 石子的可踢性

除个体心理特质外，踢石子行为还可能受到环境中石子本身特征的影响。本研究将这种由石子物理属性所构成、并能够在行走过程中触发踢动行为可能性的综合特征称为石子的可踢性（kickability）。从概念上看，可踢性并非石子固有的一种稳定属性，而是一种在人—环境互动情境中生成的情境变量：同一颗石子在不同时间、不同位置、不同步伐节奏下，可能表现出完全不同的“被踢潜力”。

在自然行走情境中，并非所有石子都会被纳入脚部互动范围。体积过大、过小、嵌入地面或远离行走路径的石子，通常难以触发行为互动；相反，当石子在体积、形状与位置上恰好处于一种“既不会妨碍行走、又足以被脚尖触及”的状态时，其可踢性往往显著提高。换言之，一颗石子的可踢性可以被理解为其进入**脚部可操作空间（foot-operable space）**的概率。当这一概率超过某一主观阈值时，石子便可能从单纯的环境背景转化为一个可供互动的对象。

为了对这一概念进行初步量化，本研究通过情境评估方式测量石子的可踢性。参与者需要根据自身经验，对不同石子特征的“可踢程度”进行评价。评价条目涉及石子的大小、形状规则性、位置是否接近行走路径以及踢动后可能产生的移动效果等因素。所有条目均采用 Likert 5 级评分（1 = 非常不容易踢，5 = 非常容易踢）。得分越高，表示参与者认为该石子具有更高的可踢性。

从行为动力学视角来看，踢石子行为通常发生在一个极短暂的决策窗口中。当个体在行走过程中注意到一颗石子时，其脚部与石子之间会在瞬间形成一个短暂的石子—脚部互动窗口（Stone–Foot Interaction Window）。在这一窗口期间，个体可能迅速完成从环境感知到动作输出

的转化。如果石子的可踢性较高，这一转化过程往往无需显性思考即可发生，从而表现为一种看似随意的顺脚动作。

进一步而言，可踢性也可能影响踢石子行为的持续性。当一颗石子在被踢动后仍保持可移动状态，并持续位于行走路径附近时，其可踢性在短时间内可能保持较高水平，从而形成一种连续互动的情境。在这种情况下，个体可能多次重复踢动同一颗石子，使其在若干步距离内沿行走方向移动。尽管这种行为通常持续时间不长，但在主观体验上往往表现为一种短暂的“微型互动循环”。

需要强调的是，本研究并不认为石子具有主动吸引被踢的意图。相反，石子的可踢性更多体现为环境结构与个体行为系统之间的一种偶然契合。当石子的物理属性恰好满足脚部动作的最低操作条件时，即可能在行走情境中被纳入行为互动范围。换言之，在某些时刻，一颗石子之所以被踢，并非因为个体刻意寻找目标，而只是因为它在恰当的位置、以恰当的形态出现，并在恰当的瞬间进入了脚尖的行动半径。

2.4 数据分析

本研究使用 **SPSS 26.0** 进行统计分析。首先对各变量进行描述统计分析，以了解样本中踢石子行为及相关心理变量的总体分布情况。随后采用 **Pearson 相关分析** 检验冲动性、注意游离、无聊倾向、石子可踢性与踢石子行为之间的相关关系，从而初步判断这些变量是否在统计意义上“倾向于一起出现”。

在此基础上，采用 **多元回归分析** 检验各变量对踢石子行为的预测作用，以探讨当个体在行走过程中同时具备某些心理特质并且脚下恰好存在一颗“具有一定可踢潜力”的石子时，踢石子行为发生的概率是否会相应提高。

此外，本研究进一步使用 **PROCESS 宏程序** 进行中介分析，以检验注意游离在冲动性与踢石子行为之间的中介作用。换言之，本研究尝试回答一个看似简单但实际上颇具行为科学意味的问题：当一个人冲动性较高时，他是否更容易在走路时走神，而这种走神状态又是否会增加他“顺脚处理一下石子”的可能性。

在所有统计检验中，显著性水平设定为 $p < 0.05$。相关系数（r）、回归系数（β）以及置信区间均在结果部分进行报告。

需要说明的是，本研究并不试图预测某一颗具体石子被踢的精确概率。研究者也清楚，在真实世界中，石子的位置、形状以及个体当天的心情都可能对行为产生影响。因此，本研究更关注一种总体趋势：在统计意义上，某些心理特质是否会使个体更容易进入一种“脚下环境稍有可踢对象便可能产生互动”的行为状态。

3. 研究结果

3.1 描述统计

首先对各研究变量进行描述统计分析。结果显示，在 114 名参与者中，大多数人报告在日常生活中曾出现过踢石子行为。换言之，尽管这一行为在日常交流中很少被主动提及，但在被提示后，多数参与者能够回忆起自己在行走过程中与路面石子发生过某种程度的脚部互动。

从频率分布来看，踢石子行为在样本中呈现出一定差异：部分参与者仅偶尔在特定情境下顺脚踢动石子，而另一些参与者则报告曾在短距离步行过程中多次连续踢动同一颗石子，使其在若干步范围内保持滚动状态。尽管这种“短程连续踢石”现象并非普遍，但其存在表明，踢石子行为在某些情况下可能形成一种临时性的行为循环。

各变量的均值与标准差见 **表 1**。

表 1 各研究变量的描述统计结果

变量	M	SD
冲动性	2.91	0.53
注意游离	3.05	0.61
无聊倾向	2.87	0.64
石子可踢性	3.21	0.58
踢石子行为	2.76	0.72

总体来看，样本中踢石子行为平均水平处于中等偏低范围，但个体差异较为明显。这意味着，虽然并非所有人在每次步行时都会踢石子，但在适当条件下，大多数人都具备完成这一行为的潜在可能性。

3.2 相关分析

为了进一步检验各变量之间的关系，本研究采用 **Pearson 相关分析** 对冲动性、注意游离、无聊倾向、石子可踢性以及踢石子行为之间的相关关系进行检验。

结果显示，踢石子行为与冲动性（$r = 0.31, p < 0.01$）、注意游离（$r = 0.38, p < 0.01$）以及无聊倾向（$r = 0.33, p < 0.01$）均呈显著正相关。此外，石子可踢性与踢石子行为之间也呈显著正相关（$r = 0.35, p < 0.01$）。

这一结果提示，当个体冲动性较高、注意更容易游离或更容易体验无聊时，其在行走过程中与路面石子发生互动的可能性也相应增加。同时，当环境中的石子具有较高“可踢性”时，踢石子行为更容易被触发。

各变量之间的相关关系可视化结果见**图 2**。从图中可以看出，各变量之间普遍呈现正相关关系，其中注意游离与踢石子行为之间的相关程度相对较高，表明在行走过程中，当个体处于较为松散的注意状态时，更容易注意到脚下的石子，并产生顺脚踢动的行为。

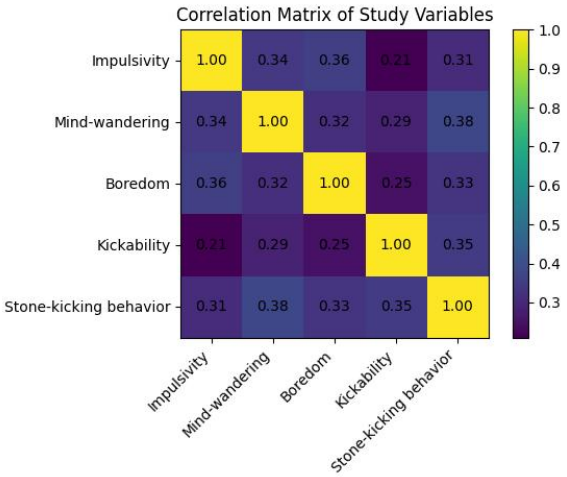

图 2 各研究变量之间的相关矩阵图

注：图中数值为 Pearson 相关系数，颜色越深表示相关程度越高。

3.3 回归分析

在相关分析的基础上，本研究进一步采用多元回归分析检验各变量对踢石子行为的预测作用。以踢石子行为为因变量，将冲动性、注意游离、无聊倾向以及石子可踢性作为自变量纳入回归模型。

结果表明，整体回归模型达到显著水平（$F = 18.72$，$p < 0.001$），说明所选变量能够在统计意义上对踢石子行为产生一定预测作用。具体来看，注意游离（$\beta = 0.29$，$p < 0.01$）和石子可踢性（$\beta = 0.27$，$p < 0.01$）对踢石子行为具有显著正向预测作用；冲动性（$\beta = 0.18$，$p < 0.05$）和无聊倾向（$\beta = 0.16$，$p < 0.05$）也表现出一定程度的预测作用。

该结果表明，踢石子行为的发生既受到个体心理特质的影响，也受到环境条件的影响。当个体处于较为松散的注意状态，同时脚下恰好存在一颗具有较高“可踢性”的石子时，踢石子行为更容易被触发。这一结果意味着，在某些情况下，踢石子行为既取决于个体当时的心理状态，也取决于脚下是否刚好出现了一颗“足够值得踢一下”的石子。换言之，在统计意义上，踢石子行

为并非完全随机，而更像是一种由个体状态与环境机会共同作用下产生的微型行为事件。

回归分析结果见 **表 2**。

表 2 多元回归分析结果

变量	β	t	p
冲动性	0.18	2.14	<0.05
注意游离	0.29	3.62	<0.01
无聊倾向	0.16	2.01	<0.05
石子可踢性	0.27	3.41	<0.01

3.4 中介分析

为了进一步探讨冲动性与踢石子行为之间的关系，本研究采用 PROCESS 宏程序（Model 4） 进行中介分析，以注意游离作为中介变量，检验其在冲动性与踢石子行为之间的作用路径。

结果表明，冲动性能够显著正向预测注意游离（$\beta = 0.34$，$p < 0.01$），而注意游离进一步显著正向预测踢石子行为（$\beta = 0.31$，$p < 0.01$）。Bootstrap 检验结果显示，中介效应的 95%置信区间不包含 0，说明注意游离在冲动性与踢石子行为之间发挥部分中介作用。

这一结果提示，在某些情况下，冲动性较高的个体更容易在日常活动中出现注意游离现象，而这种注意游离状态可能使个体在行走过程中更加容易注意到环境中的微小刺激，例如路面上的石子。当这些刺激进入个体的注意范围后，个体可能在极短时间内完成从环境感知到脚部动作的转化。

从行为过程角度来看，这一转化往往发生得非常迅速，以至于个体在完成踢石动作后才意识到自己刚刚进行了一次顺脚互动行为。一些参与者在问卷中报告，他们往往是在石子已经滚出一段距离之后，才意识到自己刚刚踢动了它。

换言之，在某些情境下，踢石子行为并不是一个经过明确计划的动作，而更像是一种在注意游离状态下被环境刺激触发的微型行为反应。当个体的心理状态（如冲动性和注意游离）与环境条件（如石子的可踢性）在同一时间窗口内发生重叠时，一次短暂的人—石子互动事件便可能自然发生。

中介模型结果见 **图 3**。

Figure 3. Mediation model: Impulsivity → Mind-wandering → Stone-kicking behavior

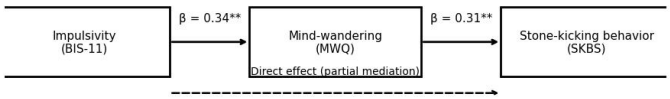

图 3 冲动性—注意游离—踢石子行为的中介模型

注： 实线表示显著路径，虚线表示直接效应；路径系数为标准化回归系数（β）。

4. 讨论

本研究尝试从行为心理学视角对一种在日常生活中广泛存在但长期缺乏系统研究的行为现象——踢石子行为——进行初步探索。研究结果表明，踢石子行为不仅与个体心理特质有关，也与环境条件密切相关。从统计结果来看，冲动性、注意游离以及无聊倾向均能够在一定程度上预测个体在行走过程中与路面石子发生脚部互动的概率，而石子的可踢性则作为一种环境变量，对该行为的发生提供了重要条件。

首先，相关分析与回归分析结果显示，注意游离与踢石子行为之间存在较为稳定的正相关关系。这一结果提示，在行走这一相对自动化的行为情境中，当个体的注意资源从当前任务中稍微游离时[1]，更容易注意到环境中的微小刺激，例如一颗恰好位于行走路径附近的石子。一旦该刺激进入注意范围，个体便可能在极短时间内完成从环境感知到脚部动作的转化。换言之，踢石子行为往往发生在一种“先走神，再动脚”的状态之下。

其次，本研究发现冲动性对踢石子行为具有显著预测作用。这意味着，当个体具有较高冲动

性特质时，其在面对环境刺激时更容易产生即时行为反应。在某些情况下，这种反应可能表现为一种非常简单但颇具象征意义的动作：用脚轻轻踢动一颗石子。尽管这一动作在客观上并不会对环境产生显著影响，但在主观体验层面，它往往能够带来一种短暂的行为完成感。

此外，无聊倾向同样与踢石子行为呈显著正相关。这一结果在某种程度上印证了日常经验：当个体在步行过程中处于轻度无聊状态时[4]，更容易通过一些低成本行为来调节自身的唤醒水平。在这种情况下，一颗体积适中、位置合适的石子往往能够迅速成为一种可供互动的对象。通过一次简单的脚部动作，个体不仅改变了石子的运动状态，也在某种意义上打破了环境的静止状态。

值得注意的是，本研究引入的环境变量——石子的可踢性——在回归模型中同样表现出显著预测作用。这一结果提示，并非所有石子都具有相同的行为触发潜力。体积适中、形状较为规则且位于行走路径附近的石子，更容易进入个体的脚部可操作空间。当这些条件同时满足时，石子往往会从背景环境中的普通物体，转变为一个“值得顺脚处理一下”的对象。

从更宏观的角度来看，踢石子行为可以被理解为一种典型的微型人—环境互动事件。在这一事件中，个体并没有明确目标，也不需要复杂计划，但仍然完成了一次完整的行为循环：发现石子、调整步伐、踢动石子以及继续前行。整个过程通常只持续数秒，却包含了环境感知、动作选择以及行为执行等多个心理过程。

有趣的是，一些参与者在开放式回答中提到，他们在踢石子之后往往会短暂观察石子的运动轨迹，例如石子是否继续滚动、是否偏离行走方向等。在极少数情况下，个体甚至会连续踢动同一颗石子，使其在若干步范围内保持移动状态。尽管这种行为通常持续时间不长，但在行为结构上却表现出一种类似“临时游戏”的特征。

综合以上结果可以发现，踢石子行为并不是一种完全随机的动作，而更像是一种在特定心理状态与环境条件共同作用下产生的微型行为表达。当个体处于注意较为松散、略感无聊的状态，同时脚下恰好出现一颗具有较高可踢性的石子时，一次短暂的人—石子互动事件便可能自然发生。

某种程度上，这一发现也提示，在人类复杂的行为系统中，环境中的微小物体可能具有被低估的行为触发潜力。对于一位正在行走的人来说，一颗看似普通的石子，有时不仅仅是一块石头，它可能是一种瞬间被识别为“可以踢一下”的环境机会。

5. 结论

本研究从行为心理学与日常微行为视角出发，对一种在日常生活中极为常见却长期缺乏系统研究的行为现象——行走过程中的踢石子行为——进行了初步量化分析。研究结果表明，踢石子行为既受到个体心理特质的影响，也受到环境因素的作用，其中冲动性、注意游离、无聊倾向以及石子的可踢性均在不同程度上参与了这一行为的发生过程。

首先，本研究发现注意游离在冲动性与踢石子行为之间发挥部分中介作用，这意味着在某些情况下，个体的心理状态可能通过改变其注意资源分配方式，从而影响其对环境中微小物体的感知与反应。当个体处于相对松散的注意状态时，一颗原本属于背景环境的石子更容易进入注意范围，并在极短时间内被纳入脚部互动系统。

其次，环境变量——石子的可踢性——在研究结果中表现出显著预测作用。研究表明，并非所有石子都具备相同程度的行为触发潜力。体积适中、形状规则且位于行走路径附近的石子，更

容易进入个体的脚部可操作空间，从而提高踢石子行为发生的概率。换言之，一颗石子的命运有时不仅取决于地质形成过程，也取决于它是否恰好出现在某个正在走神的人脚下。

进一步而言，本研究结果提示，踢石子行为可以被理解为一种典型的微型人—环境互动行为。在这一行为过程中，个体通常会经历一个极为短暂但结构完整的行为序列：注意到石子、调整步伐、顺脚踢动石子以及继续前行。尽管整个过程往往持续时间不超过数秒，但从行为结构上看，它已经构成了一次完整的行为循环。

在部分情况下，这种行为甚至可能演变为短距离的连续互动过程，即个体通过多次踢动同一颗石子，使其在若干步范围内保持滚动状态。尽管这一现象在统计上并不普遍，但它揭示了一个有趣的事实：在人类日常行为体系中，一颗石子偶尔也可能成为一个临时的行为伙伴。

综合来看，本研究表明，看似随意的踢石子行为实际上是个体心理状态与环境机会共同作用的结果。当冲动性、注意游离、轻度无聊以及一颗具有适当可踢性的石子在同一时间窗口内同时出现时，一次短暂而完整的脚部互动事件便可能自然发生。

从更宏观的角度来看，本研究也提示，在理解人类行为时，不应忽视环境中那些看似微不足道的物体。对于一位正在行走的人来说，一颗石子有时不仅仅是一块石头，它可能是一次短暂行为表达的起点，也是一次微型环境互动的触发条件。

因此，在某些时刻，人类之所以会踢石子，并不是因为他们刻意寻找目标，而只是因为在恰当的时间、恰当的位置，出现了一颗刚好值得踢一下的石子。

6. 研究局限

尽管本研究尝试从心理特质与环境条件两个层面探讨踢石子行为的形成机制，但仍然存在若干局限，需要在未来研究中进一步完善。

首先，本研究主要依赖问卷数据来测量个体的踢石子行为倾向，因此研究结果在一定程度上受到自我报告偏差的影响。一些参与者可能低估或高估自己在日常生活中踢石子的频率。此外，由于踢石子行为往往发生在非常短暂且非计划性的情境中，个体有时甚至难以准确回忆其具体发生次数，这也为数据测量带来一定挑战。

其次，本研究虽然引入了“石子的可踢性”这一环境变量，但对石子的具体物理属性缺乏更为精细的控制。例如，不同石子的体积、形状、表面粗糙度以及与地面的摩擦系数，都可能在不同程度上影响其滚动轨迹和可踢程度。本研究未能对这些因素进行系统测量，因此未来研究可进一步结合物理参数对石子的可踢性进行更精确的界定。

此外，本研究也未能充分控制行走环境的差异。例如，不同路面材质（如水泥地、柏油路或碎石路）可能影响石子的分布密度以及踢动后的运动状态。同样，行走速度、鞋底材质甚至步态习惯等因素，也可能在一定程度上影响踢石子行为的发生概率。

最后，本研究样本主要来自普通成年人群体，而不同年龄阶段个体在踢石子行为上的表现可能存在差异。例如，儿童在步行过程中往往更容易将石子视为一种临时游戏对象，而成年人则可能在注意游离或轻度无聊状态下才更容易出现这一行为。因此，未来研究可以进一步比较不同年龄群体在踢石子行为上的差异

7. 未来研究方向

基于本研究的初步发现，未来研究可以从多个方向进一步深入探讨踢石子行为这一微型人—环境互动现象。

首先，未来研究可以通过行为观察或实验方法，对踢石子行为进行更为直接的测量。例如，可以在特定步行路径上设置不同类型的石子，并观察个体在自然行走情境中的行为反应，从而更准确地评估石子可踢性对行为发生的影响。

其次，未来研究可以结合运动学方法，对踢石子行为的动作过程进行分析。例如，通过视频记录或动作捕捉技术，可以进一步研究个体在踢石子时的步伐调整方式、脚部接触角度以及石子的运动轨迹，从而更深入理解这一行为的动力学特征。

此外，未来研究还可以探讨踢石子行为在情绪调节中的潜在作用。尽管这一行为通常持续时间极短，但它可能在一定程度上帮助个体打破单调环境或缓解轻度无聊状态。因此，踢石子行为或许可以被视为一种低成本的微型行为调节策略。

最后，从更宏观的角度来看，踢石子行为为理解人类与环境之间的微型互动提供了一个有趣的切入点。日常环境中存在大量类似石子的微小物体，它们通常被视为背景元素，但在特定情境下却可能成为行为触发物。因此，未来研究可以进一步探索不同类型环境物体在日常行为中的触发作用。

换言之，一颗看似普通的石子，有时不仅仅是一块石头，它也可能是一场极短暂却结构完整的人—环境互动事件的起点。

致谢

谨向 Joker 期刊表示衷心感谢。感谢期刊提供一个兼具严谨与思想包容的交流平台，使一些原本可能只存在于日常生活闲谈中的奇思妙想，有机会以论文的形式被认真记录与讨论。学术研究不应仅停留在宏大而严肃的议题之中，许多看似微不足道的日常行为，同样可能蕴含值得观察与思考的心理机制。若没有这样一个允许“稍微离经叛道一点”的空间，本研究或许仍然只会停留在“走路时为什么会踢石子”的随口疑问之中，而不会成为一篇结构完整的研究论文。

同时感谢罐头对该研究的想法以及实现的大力支持，包括所有参与问卷调查的受试者。正是他们在日常生活中那些不经意的顺脚一踢，让一颗颗原本安静躺在路边的石子短暂地参与到了研究之中，也使本研究得以完成。某种意义上说，本研究的真正合作者，或许还包括那些曾在步行途中被轻轻踢动过的石子本身。

希望本研究能够作为一种轻松但认真的尝试，学术探索不仅存在于实验室和宏大命题之中，也可能隐藏在那些被忽视的生活细节里。未来，作者将继续尝试创作更多具有社会意义的研究，从更严肃的问题到更微妙的日常现象，持续探索人类行为与社会生活之间那些尚未被充分理解的联系。

参考文献（References）

[1] Smallwood J, Schooler J W. The restless mind[J]. Psychological Bulletin, 2006, 132(6): 946-958.

[2] Killingsworth M A, Gilbert D T. A wandering mind is an unhappy mind[J]. Science, 2010, 330(6006): 932.

[3] Patton J H, Stanford M S, Barratt E S. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale[J]. Journal of Clinical Psychology, 1995, 51(6): 768-774.

[4] Eastwood J D, Frischen A, Fenske M J, et al. The unengaged mind: Defining boredom in terms of attention[J]. Perspectives on Psychological Science, 2012, 7(5): 482-495.

[5] Mrazek M D, Phillips D T, Franklin M S, et al. Young and restless: Validation of the mind-wandering questionnaire (MWQ)[J]. Frontiers in Psychology, 2013, 4: 560.

[6] Farmer R, Sundberg N D. Boredom proneness—The development and correlates of a new scale[J]. Journal of Personality Assessment, 1986, 50(1): 4-17.

附录 A 踢石子行为量表（Stone-Kicking Behavior Scale，SKBS）

本研究在访谈与预调查基础上编制踢石子行为量表（Stone-Kicking Behavior Scale，SKBS），用于测量个体在日常行走情境中踢石子行为的发生倾向。量表采用 **Likert 5 级评分方式**（1 = 从不，5 = 经常），得分越高表示个体在行走过程中越容易出现踢石子行为。

请根据自己在日常生活中的真实情况，对以下陈述进行评价。

表 A 踢石子行为量表条目

题号	条目
SKBS-1	当我走路时，如果脚边出现一颗大小合适的石子，我通常会顺脚踢一下。
SKBS-2	我曾在行走过程中尝试连续踢动同一颗石子，让它沿着行走方向滚动。
SKBS-3	当我在走路时感到有些无聊，我更容易踢路上的石子。
SKBS-4	如果一颗石子在被踢后继续向前滚动，我往往会再踢一次。
SKBS-5	有时我会稍微调整步伐，以便顺脚踢到一颗石子。
SKBS-6	当我看到一颗“看起来很好踢”的石子时，我会产生想踢一下的冲动。
SKBS-7	在走路发呆的时候，我更容易注意到脚边的石子并踢动它。
SKBS-8	即使没有特别理由，我有时也会顺脚踢一下路边的石子。

评分方法：

本量表采用 Likert 5 级评分方式（1 = 从不，5 = 经常），得分越高表示个体在行走情境中越容易出现踢石子行为。

将所有条目得分相加得到总分，总分越高表示个体在行走情境中越容易出现踢石子行为。